ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9B

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

Secondary Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 9B

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

Secondary Memory

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ
- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ (HDD)
- ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ (SSD)
- ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ
- ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ
- ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਡਾਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮੈਮੋਰੀ (Auxiliary Memory), ਬਾਹਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (External Memory) ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ GB ਲਾਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੈ। CPU ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ RAM ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਉਦਾਹਰਨ
ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੋਰੇਜ	ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਫਲੌਪੀ ਡਿਸਕ, ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ, ZIP ਡਿਸਕ।
ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ	SSD, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ।
ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ	CD, DVD, Blu-ray ਅਤੇ HVD।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ (HDD)

HDD ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ Winchester Disk ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ 500 GB, 1 TB, 2 TB ਅਤੇ 4 TB ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਡਿਸਕ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ RPM ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣਯੋਗ ਸਤਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ: ਪਲੇਟਰ, ਪੜ੍ਹਨ/ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ, ਐਕਚੁਏਟਰ ਬਾਂਹ, ਸਪਿੰਡਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੋਰਡ।

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ
ਟਰੈਕ	ਡਿਸਕ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ	ਟਰੈਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਆਕਾਰ 512 ਬਾਈਟ = 2^9 ਬਾਈਟ; ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 KB ਭੌਤਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਲਿੰਡਰ	ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ।
ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ	ਲੋ-ਲੈਵਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਆਧੁਨਿਕ HDD ਦੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੀਕ ਟਾਈਮ	ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ; ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੇਟੈਂਸੀ	ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ।
ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟਾਈਮ	ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸਿੰਗ

SATA ਆਮ HDD ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ; PATA ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। SCSI ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

CHS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Cylinder–Head–Sector ਹੈ; ਇਹ ਡਿਸਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। **LBA** ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Logical Block Addressing ਹੈ; ਇਹ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਐਡਰੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ (SSD)

SSD ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ HDD ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼, ਸ਼ਾਂਤ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ

ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਬੈਕਅੱਪ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

Fritz Pfleumer ਨੇ ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 1928 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 1951 ਦੀ ਖੋਜ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਟੇਪ ਰੀਲ ਜਾਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ 50 ਤੋਂ 2400 ਫੁੱਟ ਹਨ; ਇਹ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੇਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਚੁੰਬਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਆਰਕਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ।
- ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ; ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਕਾਇਮ।
- **ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ**: ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਟੇਪ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ; ਸਿੱਧੇ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ RAM ਵਰਗੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ।

ਰਵਾਇਤੀ 9-ਟਰੈਕ ਟੇਪ ਵਿੱਚ 8 ਟਰੈਕ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। EBCDIC ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਸੀ; ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੇਪ ਲਾਜ਼ਮੀ 9-ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ EBCDIC ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ
ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ	ਟੇਪ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ।
IRG	Inter-Record Gap; ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਾ।
IBG	Inter-Block Gap; ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਾ।
ਫਰੇਮ	ਰਵਾਇਤੀ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਬਿੱਟ ਬਣਤਰ।
ਬਲਾਕਿੰਗ	ਕਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ।
ਬਲਾਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰ	ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
ਡਾਟਾ ਡੈਂਸਿਟੀ	ਟੇਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬਾਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਡਾਟਾ; ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਬਾਈਟਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਪ।
ਟੇਪ ਸਟ੍ਰੀਮਰ	ਟੇਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ।
ਰੀਲਾਂ	ਰਵਾਇਤੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਰੀਲ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਰੀਲ ਟੇਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਮਾਂ: ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਟੇਪ ਰੀਲ, ਟੇਪ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ, ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਟੇਪ ਅਤੇ Digital Audio Tape (DAT)।

ਹੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ

ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ; USB Flash Drive, Thumb Drive ਜਾਂ Jump Drive ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। USB ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। 2 GB ਤੋਂ 1 TB ਮੂਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ; ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।

ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ

SD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ **Secure Digital** ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ: ਸਟੈਂਡਰਡ SD, MiniSD ਅਤੇ MicroSD।

ਸੀਡੀ (CD)

Compact Disc ਨੂੰ Philips ਅਤੇ Sony ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ; ਵਪਾਰਕ ਆਡੀਓ CD 1982 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਮ ਡਿਸਕ ਦਾ ਵਿਆਸ 120 mm, ਲਗਭਗ 4.7 ਇੰਚ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 1.2 mm, ਲਗਭਗ 0.05 ਇੰਚ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਡਾਟਾ CD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 700 MB ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
CD-WORM	Write Once, Read Many; ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ।
CD-ROM	ਤਿਆਰ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CD-R	ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CD-RW	ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੀਵੀਡੀ (DVD)

Digital Versatile Disc; CD ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Sony, Panasonic, Philips ਅਤੇ Toshiba ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1995 ਵਿੱਚ DVD ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। DVD-ROM ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ; DVD-R ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ; DVD-RW ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਲੂ-ਰੇ ਡਿਸਕ

Blu-ray ਨੀਲੀ-ਵਾਇਲਟ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾ **25 GB** ਅਤੇ ਡਿਊਅਲ-ਲੇਅਰ **50 GB** ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਚਵੀਡੀ (HVD)

Holographic Versatile Disc ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3.9 TB ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਮੰਨੋ।

ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ। SSD, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ

ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਇੱਕ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਪੰਨੇ RAM ਅਤੇ HDD/SSD ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਡਰੈੱਸ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਡਿਸਕ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ RAM ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਡਿਸਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ RAM ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਪੜ੍ਹਨਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ; ਲਿਖਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।

ਤਰੀਕਾ	ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ	ਡਾਟਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਚੁੰਬਕੀ ਟੇਪ।
ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ	ਕਿਸੇ ਐਡਰੈੱਸ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; RAM ਅਤੇ ROM।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ	ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਹੁੰਚ	ਪਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਟੈਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੋਜ; ਕੈਸ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਟੈਗ ਲੁਕਅੱਪ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੁਰਾਣੀ 1024-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਬਾਇਨਰੀ ਨਾਂ KiB, MiB, GiB ਆਦਿ ਹਨ; ਮਿਆਰੀ ਦਸ਼ਮਲਵ KB, MB, GB ਆਦਿ ਹਰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ 1000 ਗੁਣਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਇਕਾਈ	ਰਵਾਇਤੀ 1024-ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰੀ
ਬਿੱਟ	0 ਜਾਂ 1
ਨਿਬਲ	4 ਬਿੱਟ
ਬਾਈਟ	8 ਬਿੱਟ
ਕਿਲੋਬਾਈਟ (KB)	1024 ਬਾਈਟ
ਮੈਗਾਬਾਈਟ (MB)	1024 KB
ਗੀਗਾਬਾਈਟ (GB)	1024 MB
ਟੈਰਾਬਾਈਟ (TB)	1024 GB
ਪੈਟਾਬਾਈਟ (PB)	1024 TB
ਐਕਸਾਬਾਈਟ (EB)	1024 PB
ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ (ZB)	1024 EB

ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਮ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ: ਰਜਿਸਟਰ—ਬਾਈਟ; ਕੈਸ਼—KB ਜਾਂ MB; RAM ਅਤੇ USB—GB; ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ—TB; ਵੱਡੇ ਟੇਪ ਆਰਕਾਈਵ—PB। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤੱਥ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ—ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ; HDD—ਚੁੰਬਕੀ; SSD—ਫਲੈਸ਼।
- ਟਰੈਕ—ਗੋਲ ਰਸਤਾ; ਸੈਕਟਰ—ਟਰੈਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਸਿਲਿੰਡਰ—ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ।
- ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ—ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ; ਭੌਤਿਕ ਟਰੈਕ/ਸੈਕਟਰ—ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ।
- ਟੇਪ—ਕ੍ਰਮਵਾਰ; RAM—ਰੈਂਡਮ; ਕੈਸ਼—ਟੈਗ ਮਿਲਾਣ।
- ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰ—512 ਬਾਈਟ; SSD—ਹਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ।
- Winchester—ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨਾਂ; CHS—Cylinder–Head–Sector; LBA—Logical Block Addressing।
- ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ—ਫਲੈਸ਼; SD—Secure Digital; Blu-ray—ਨੀਲੀ-ਵਾਇਲਟ ਲੇਜ਼ਰ।
- DVD—CD ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ; ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ—ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਬੈਕਿੰਗ।
- ਰਜਿਸਟਰ—ਤੇਜ਼; ਕੈਸ਼—ਅਗਲਾ ਤੇਜ਼ ਪੱਧਰ; ਬਿੱਟ—ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ; 1 ਬਾਈਟ—8 ਬਿੱਟ।
- ASCII—7 ਬਿੱਟ; EBCDIC—8 ਬਿੱਟ; ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ—1 ਬਿੱਟ।
- PC—ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ; ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ—ਨਤੀਜੇ; ਐਡਰੈੱਸ ਬੱਸ—ਆਮ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ; ਡਾਟਾ ਬੱਸ—ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ।
- RAM—ਵੋਲੇਟਾਈਲ; ROM—ਨਾਨ-ਵੋਲੇਟਾਈਲ; SRAM—ਕੈਸ਼; DRAM—ਮੁੱਖ RAM ਅਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼।
- ਪੁਰਾਣਾ BIOS—ROM; ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਮਵੇਅਰ—ਫਲੈਸ਼; PROM—ਇੱਕ ਵਾਰ; EPROM—UV; EEPROM—ਬਿਜਲੀ; ਫਲੈਸ਼—ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਣਾ।
- HDD ਪਹੁੰਚ—ਸੀਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੇਟੈਂਸੀ; SATA—ਆਮ ਇੰਟਰਫੇਸ; ਟੇਪ—ਬੈਕਅੱਪ।

ਆਮ ਪਹੁੰਚ-ਗਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ: **ਰਜਿਸਟਰ → ਕੈਸ਼ → RAM → SSD → HDD → ਟੇਪ**। ਟੇਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।